

Таблица 12. Матрица очередности рассмотрения Запросов на покупку НП при работе алгоритма распределения

Категория деятельности	Цель закупа			
	для дальнейшей оптовой или розничной реализации ²¹	для собственных и производственных нужд ²²	для нужд ГМК	
			для дальнейшей оптовой реализации	для собственных нужд
Владелец АЗС	I*	—	—	—
Владелец нефтебаз и (или) резервуаров	I* / II (сведения о розничных продажах подаются на усмотрение Субъекта рынка)	II	III	III
ГМК	—	—	III	III
Иной покупатель	IV	IV	IV	IV

Схема процесса применительно к Свободным объемам НП в формате диаграммы на языке BPMN 2.0 представлена на рисунке 6. (Подпроцесс «Выбор дальнейшего маршрута Запроса на покупку НП» идентичен представленному на рисунке 5.)

3.5.7 Алгоритм интеллектуального распределения Свободных объемов нефтепродуктов

3.5.7.1 Распределение Свободных объемов на НПЗ

Предусловие. Алгоритм интеллектуального распределения Свободного объема НП запускается уполномоченным пользователем Системы в ручном режиме.

Последующая логика реализуется в отношении каждого активного — согласно Справочнику видов НП, поле «Активный» установлено в значение «истина», см. разд. 6.2 — вида НП (например, бензина марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, дизельного и авиационного топлива) и НПЗ в отдельности и независимо друг от друга, однако для повышения эффективности

²¹ Оптовые покупатели.

²² Конечные покупатели.

алгоритма обработка всех отвечающих его требованиям Запросов может производиться одновременно.

Шаг 1. Система автоматически отбирает (фильтрует) Запросы на покупку НП, поступившие от Субъектов рынка по окончании Срока подачи Запросов, то есть зарегистрированные в период с 21-го по последнее число календарного месяца, предшествующего месяцу (периоду) приобретения, **по конкретному виду НП:**²³

$$i \in I = \{1, 2, \dots, N\}$$

где

- i текущий индекс вида НП;
- I множество индексов видов НП;
- N количество (индексов) видов НП (на момент подготовки настоящей БС $N = 5$),

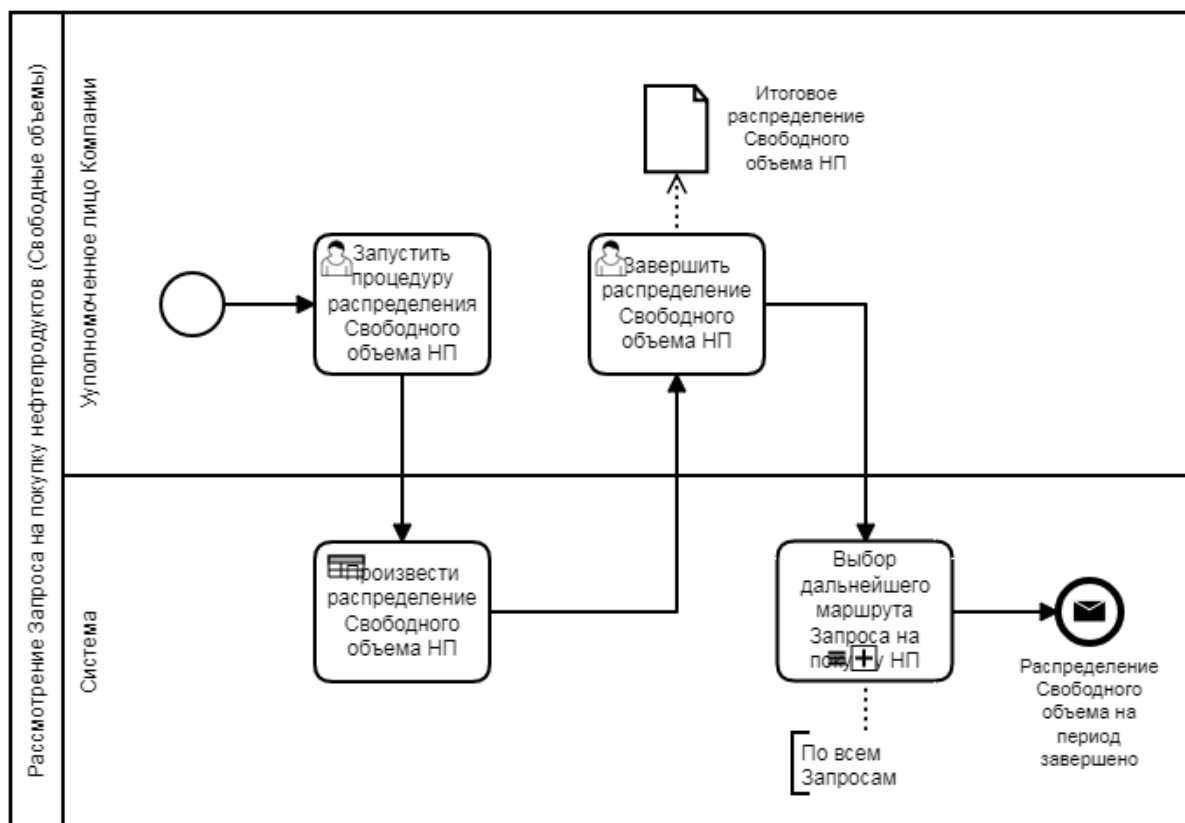


Рисунок 6. Схема БП «Рассмотрение Запроса на покупку нефтепродуктов» (в части Свободных объемов НП)

²³ Здесь и далее до конца раздела под видами НП понимаются активные виды НП в значении, определенном в преамбуле к данному разделу БС.

по каждому НПЗ (с учетом нефтебаз)²⁴

$$j \in J = \{1, 2, \dots, M\}$$

где

j текущий индекс НПЗ;

J множество индексов НПЗ;

M количество (индексов) НПЗ (на момент подготовки настоящей БС $M = 3$),

и выстраивает их в хронологическом порядке, основываясь на дате и времени подачи — регистрации Запроса в Системе (с точностью до десятой доли секунды).

Результатом этого шага является совокупность хронологически упорядоченных последовательностей Запросов на покупку НП (точнее, запрашиваемых в них объемов НП):

$$r_{ij} = [r_{ij}(1), r_{ij}(2) \dots]; R = \langle r_{ij} \rangle$$

где

r_{ij} хронологически упорядоченная последовательность объемов покупки i -го НП на j -м НПЗ со стороны всех Субъектов рынка;

$r_{ij}(1), r_{ij}(2) \dots$ отдельные элементы последовательности r_{ij} (см. выше);

R совокупность последовательностей объемов покупки всех видов НП на всех НПЗ со стороны всех Субъектов рынка,

Переход к Шагу 2.

Шаг 2. За начальное значение $\tilde{v}_{ij}$ свободного объема i -го вида НП на j -м НПЗ Система принимает значение $\tilde{v}_{0ij}$, соответствующее месяцу распределения и извлекаемое из БО «Свободные объемы НП» (см. разд. 5.14);²⁵

$$\exists i \in I, j \in J: \tilde{v}_{ij} \leftarrow \tilde{v}_{0ij}$$

Для управления последующим распределением Свободных объемов i -го вида НП на j -м НПЗ Системой вводится индекс φ_{ij} следующего рассматриваемого объема (Запроса на покупку), который первоначально устанавливается в единицу:

²⁴ Здесь и далее до конца раздела БС каждый НПЗ рассматривается вместе со связанными с ним нефтебазами, см. разд. 3.7.3 Внешнего акта.

²⁵ Свободные объемы, внесенные Уполномоченными лицами Компании.

$$\exists i \in I, j \in J: \varphi_{ij} \leftarrow 1$$

Переход к Шагу 3.

Шаг 3. Случай 1. Если текущего свободного объема i -го вида НП на j -м НПЗ достаточно для полного удовлетворения Запроса $r_{ij}(\varphi_{ij})$, то есть

$$r_{ij}(\varphi_{ij}) \leq \tilde{v}_{ij}$$

где

φ_{ij} индекс следующего рассматриваемого объема (Запроса на покупку) i -го вида НП на j -м НПЗ со стороны любого Субъекта рынка;

$r_{ij}(\varphi_{ij})$ объем Запроса на покупку i -го вида НП на j -м НПЗ со стороны Субъекта рынка с индексом φ_{ij} ;

$\tilde{v}_{ij}$ текущий свободный объем i -го НП на j -м НПЗ;

Система удовлетворяет такой Запрос в полном объеме, корректируя текущий свободный объем:

$$\begin{aligned} s_{ij}(\varphi_{ij}) &\leftarrow r_{ij}(\varphi_{ij}) \\ \tilde{v}_{ij} &\leftarrow \tilde{v}_{ij} - r_{ij}(\varphi_{ij}) \end{aligned}$$

где

$s_{ij}(\varphi_{ij})$ удовлетворенный объем (Запрос на покупку) i -го НП на j -м НПЗ со стороны Субъекта рынка с индексом φ_{ij} .

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 3. Удовлетворенный объем НП {Вид НП, i } на НПЗ {НПЗ, j }, МТ: $s_{ij}(\varphi_{ij})$. Запрос удовлетворен полностью.

Переход к Шагу 4.

Случай 2. Если текущего Свободного объема i -го вида НП на j -м НПЗ достаточно для частичного удовлетворения Запроса $r_{ij}(\varphi_{ij})$, то есть

$$0 < \tilde{v}_{ij} < r_{ij}(\varphi_{ij})$$

Система удовлетворяет такой Запрос в неполном объеме:

$$\begin{aligned} s_{ij}(\varphi_{ij}) &\leftarrow \tilde{v}_{ij} \\ \tilde{v}_{ij} &\leftarrow 0 \end{aligned}$$

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 3. Удовлетворенный объем НП {Вид НП, i } на НПЗ {НПЗ, j },
MT: $s_{ij}(\varphi_{ij})$ при запросе $r_{ij}(\varphi_{ij})$. Запрос удовлетворен частично.

Переход к Шагу 4.

Шаг 4. Предварительный удовлетворенный объем $s_{ij}(\varphi_{ij})$ подлежит дальнейшему нормированию («округлению»):

- при поставках с НПЗ — до значения, кратного вагонной норме L_r , определяемой глобальной переменной **«Норма объема Запроса на покупку с НПЗ»** (значение по умолчанию — 65 тонн), путем корректировки
вверх (случай № 1)

(а) для любых значений менее одной вагонной нормы L_r

ИЛИ (OR)

(б) значений, дробная часть которых после деления на объем вагонной нормы L_r составляет 0,5 (50%) или более

или

вниз — в остальных случаях (случай № 2):

$$\ddot{s}_{ij}(\varphi_{ij}) = \left\{ \max\left(L_r, \left\lceil \frac{s_{ij}(\varphi_{ij})}{L_r} \right\rceil \times L_r \right) (1) \max\left(L_r, \left\lfloor \frac{s_{ij}(\varphi_{ij})}{L_r} \right\rfloor \times L_r \right) (2) \right.$$

где

$s_{ij}(\varphi_{ij})$ — удовлетворенный объем (Запрос на покупку) i -го НП на j -м НПЗ со стороны Субъекта рынка с индексом φ_{ij} .

$\ddot{s}_{ij}(\varphi_{ij})$ — нормированный удовлетворенный объем (Запрос на покупку) i -го НП на j -м НПЗ со стороны Субъекта рынка с индексом φ_{ij} .

L_r — объем вагонной нормы (в метрических тоннах);

- при поставках с нефтебазы — до значения не менее минимальной нормы объема Запроса на покупку с нефтебазы L_t , определяемой глобальной переменной **«Минимальная норма объема Запроса на покупку с нефтебазы»** (значение по умолчанию — 4 тонны) и кратного шагу нормы вывоза с нефтебазы ΔL_t , определяемому глобальной переменной **«Норма объема Запроса на покупку с нефтебазы»** (значение по умолчанию — 5 тонн), путем корректировки

вверх (случай № 3)

(а) для любых значений менее минимальной нормы вывоза L_t

ИЛИ (OR)

(б) значений, дробная часть которых после деления на объем шага нормы вывоза ΔL_t составляет 0,5 (50%) или более

или

вниз — в остальных случаях (случай № 4):

$$\ddot{s}_{ij}(\varphi_{ij}) = \left\{ \max\left(L_t, \left\lceil \frac{s_{ij}(\varphi_{ij})}{\Delta L_t} \right\rceil \times \Delta L_t\right) \right. \quad (3) \quad \left. \max\left(L_t, \left\lfloor \frac{s_{ij}(\varphi_{ij})}{\Delta L_t} \right\rfloor \times \Delta L_t\right) \right. \quad (4)$$

где

$s_{ij}(\varphi_{ij})$ — удовлетворенный объем (Запрос на покупку) i -го НП на j -м НПЗ со стороны Субъекта рынка с индексом φ_{ij} .

$\ddot{s}_{ij}(\varphi_{ij})$ — нормированный удовлетворенный объем (Запрос на покупку) i -го НП на j -м НПЗ со стороны Субъекта рынка с индексом φ_{ij} .

L_t — минимальный объем нормы Запроса на покупку НП с нефтебазы (в метрических тоннах);

ΔL_t — шаг нормы вывоза НП с нефтебазы (в метрических тоннах).

По результатам нормирования соответствующим образом корректируется свободный объем:

$$\tilde{v}_{ij} \leftarrow \tilde{v}_{ij} - \left(\ddot{s}_{ij}(\varphi_{ij}) - s_{ij}(\varphi_{ij}) \right)$$

а Система готовится к рассмотрению следующего запрашиваемого объема:

$$\varphi_{ij} \leftarrow \varphi_{ij} + 1$$

Трассировочная строка (для каждого Запроса на покупку НП):

Шаг 4. Нормированный предоставляемый объем НП {Вид НП, i } на НПЗ {НПЗ, j }, МТ: $\ddot{s}_{ij}(\varphi_{ij})$

Если итоговое значение φ_{ij} превышает количество членов ряда r_{ij}

ИЛИ (OR)

на Шаге 3 запрос $r_{ij}(\varphi_{ij})$ удовлетворен в неполном объеме

ИЛИ (OR)

текущий свободный объем i -го вида НП на j -м НПЗ после корректировки по результатам нормирования на текущем шаге равен или меньше нуля (см. Пример по разделу ниже):

$$\tilde{v}_{ij} \leq 0$$

Система прекращает рассмотрение данной пары $\langle i, j \rangle$ — конец алгоритма. В остальных случаях Система инициирует повторное исполнение Шага 3.

Результатом циклического исполнения Шагов 3 – 4 по распределению Свободного объема НП среди всех Субъектов рынка является совокупность упорядоченных последовательностей удовлетворенных объемов НП:

$$s_{ij} = [s_{ij}(1), s_{ij}(2) \dots]; S = \langle s_{ij} \rangle$$

где

s_{ij} хронологически упорядоченная последовательность объемов покупки i -го НП на j -м НПЗ со стороны всех Субъектов рынка;

$s_{ij}(1), s_{ij}(2) \dots$ отдельные элементы последовательности s_{ij} (см. выше);

S совокупность последовательностей объемов покупки всех видов НП на всех НПЗ со стороны всех Субъектов рынка.

□ **Пример по разделу.** Пусть Субъектами рынка по окончании Срока подачи запросов размещены Запросы на покупку НП, представленные в таблице 13, а свободные объемы составляют 2 000 МТ.

Таблица 13. Примерные данные по Запросам на покупку НП (свободные объемы)

№ Запроса	Субъект рынка	Вид НП	НПЗ или нефтебаза	Объем, МТ	Условия отгрузки
101	«А.»	АИ-92	Нефтебаза ПК ОП	200	EXW
102	«А.»	АИ-92	Нефтебаза ПК ОП	250	EXW
103	«Б.»	АИ-92	ПК ОП	520	FCA
104	«В.»	АИ-92	Нефтебаза ПК ОП	400	EXW
105	«Г.»	АИ-92	ПК ОП	585	FCA
106	«Д.»	АИ-92	ПК ОП	520	FCA
107	«Е.»	АИ-92	ПК ОП	650	FCA

Тогда распределение Свободного объема $\tilde{v}_0$ для пары: «Вид НП» = АИ-92, «НПЗ» = ПК ОП сложится следующим образом (см. таблицу 14):

Таблица 14. Примерное распределение свободного объема НП

Итера ция, φ_{ij}	Начальны й свободны й объем, МТ	Объем по Запросу, МТ	Распре деленн ый объем, МТ	Норми рованн ый объем, МТ	Остато чный свобод ный объем, МТ
1	2 000	№ 101, 200 МТ	200	200	1 800
2	1 800	№ 102, 250 МТ	250	250	1 550
3	1 550	№ 103, 520 МТ	520	520	1 030
4	1 030	№ 104, 400 МТ	400	400	630
5	630	№ 105, 585 МТ	585	585	45
6	45	№ 106, 520 МТ	45	65	- 20
7	- 20	№ 107, 650 МТ	не рассматривается ■		

3.5.7.2 Распределение Свободных объемов на нефтебазах

Если, в соответствии с разд. 5.14, Свободные объемы НП указаны не только в разрезе соответствующих НПЗ, но и их нефтебаз, то:

- нефтебазы с явно указанными ненулевыми Свободными объемами НП исключаются из рассмотрения алгоритмом, описанным в разд. 3.5.7.1;
- логика, изложенная в разд. 3.5.7.1, применяется к таким нефтебазам как самостоятельным хранилищам НП.

3.6 Бизнес-процесс «Оформление Договора купли-продажи НП»

Этот раздел будет представлен в бизнес-спецификации по этапу 4 Проекта или аналогичном документе.